Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Calcul vectoriel dans le plan

TC — Tronc commun | Calcul vectoriel dans le plan | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Égalité de vecteurs, relation de Chasles, produit d'un vecteur par un réel, colinéarité, alignement, parallélisme et milieu.

Objectifs du cours

- Utiliser Chasles et les propriétés du produit par un réel.
- Démontrer un alignement et un parallélisme.

1. Opérations sur les vecteurs

Propriété

- Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AB}=-\overrightarrow{BA}$.
- Pour tous $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$: $\alpha(\vec{u}+\vec{v})=\alpha\vec{u}+\alpha\vec{v}$, $(\alpha+\beta)\vec{u}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{u}$, $\alpha(\beta\vec{u})=(\alpha\beta)\vec{u}$.
- $\alpha\vec{u}=\vec{0}\iff\alpha=0$ ou $\vec{u}=\vec{0}$.

Propriété — Milieu

I milieu de $[AB]$ équivaut à $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$, et pour tout point M : $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

2. Colinéarité

Définition

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{u}=k\vec{v}$ (ou si $\vec{v}=\vec{0}$).

Propriété

- A,B,C alignés $\iff$ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.
- $(AB)\parallel(CD)\iff$ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires.

Exemple

ABC est un triangle, $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AC}$. Montrer que $(MN) \parallel (BC)$.

1. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = 2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = 2\overrightarrow{BC}$.
2. Les vecteurs sont colinéaires, donc $(MN) \parallel (BC)$.

L'essentiel à retenir

- $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.
- La colinéarité sert à prouver alignement et parallélisme.

Exercices d’application

Exercice 1 : Simplifier

Simplifier $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.

a) $\vec{0}$ **b)** $2\overrightarrow{BC}$ **c)** $\overrightarrow{AB}$ **d)** $2\overrightarrow{AB}$

Exercice 2 : Norme

$AB = 2$ et $\overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB}$. Calculer AC.

Exercice 3 : Alignement

$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$. Les points A, B, M sont-ils alignés ?

a) Oui **b)** Non

Exercice 4 : Le milieu

I est le milieu de $[AB]$ et M un point. Simplifier $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$.

a) $2\overrightarrow{MI}$ **b)** $\overrightarrow{MI}$ **c)** $\overrightarrow{AB}$ **d)** $\vec{0}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Simplifier

1. $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.

Réponse : a) $\vec{0}$

Exercice 2 : Norme

1. $AC = |-3| \times 2 = 6$.

Réponse : 6

Exercice 3 : Alignement

1. Les vecteurs sont colinéaires et ont la même origine A : les points sont alignés.

Réponse : a) Oui

Exercice 4 : Le milieu

1. $\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{MI} + \vec{0} = 2\overrightarrow{MI}.$

Réponse : a) $2\overrightarrow{MI}$